

3. Schnittebenenverfahren

- Ganzzahlige lineare Programmierung
- Schnittebenenverfahren
- Konstruktion von Schnittebenen
- Auswahl von Schnittrestriktionen

Ganzzahliges lineares Programm

Definition 3.1. Ein lineares Programm mit zusätzlichen Bedingungen $x_i \in \mathbb{Z}$ für alle Variablen x_i heißt *ganzzahliges lineares Programm (integer linear program, ILP)*.

Gilt $x_i \in \mathbb{Z}$ nicht für alle sondern nur für einige der Variablen, so spricht man von einem *gemischt-ganzzahligen linearen Programm (mixed integer program, MIP)*.

Das lineare Programm, das entsteht, wenn man in einem ILP bzw. MIP die Bedingungen für die Ganzzahligkeit weglässt, heißt *LP-Relaxation*.

Beispiele

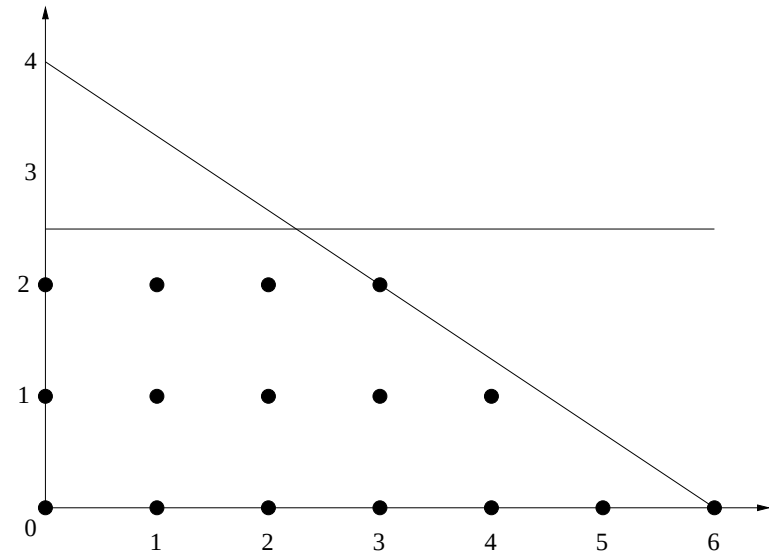
Beispiel 3.1.

Wir betrachten das ILP

$$\max x_1 + 2x_2$$

unter den Neben- und Vorzeichenbedingungen

$$\begin{array}{rclcl} & 2x_2 & \leq & 5 & \\ 2x_1 & + & 3x_2 & \leq & 12 \\ & x_1, x_2 & \geq & 0 & \\ & x_1, x_2 & \in & \mathbb{Z} & \end{array}$$



Die LP-Relaxation hat die optimale Lösung

$$\mathbf{x}' = \left(\frac{9}{4}, \frac{5}{2}\right)$$

mit einem Zielfunktionswert $z' = \frac{29}{4}$.

Das ILP hat dagegen als optimale Lösung

$$\mathbf{x} = (3, 2)$$

mit Zielfunktionswert $z = 7$.

Man beachte: Die ganzzahlige Lösung, die $\mathbf{x}'$ am nächsten liegt, ist nicht optimal.

Beispiel 3.2. Für das ILP

$$\max x_1 + 2x_2$$

unter den Neben- und Vorzeichenbedingungen

$$\begin{array}{rclcl} & x_2 & \leq & 3 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & \leq & 12 \\ & x_1, x_2 & \geq & 0 \\ & x_1, x_2 & \in & \mathbb{Z} \end{array}$$

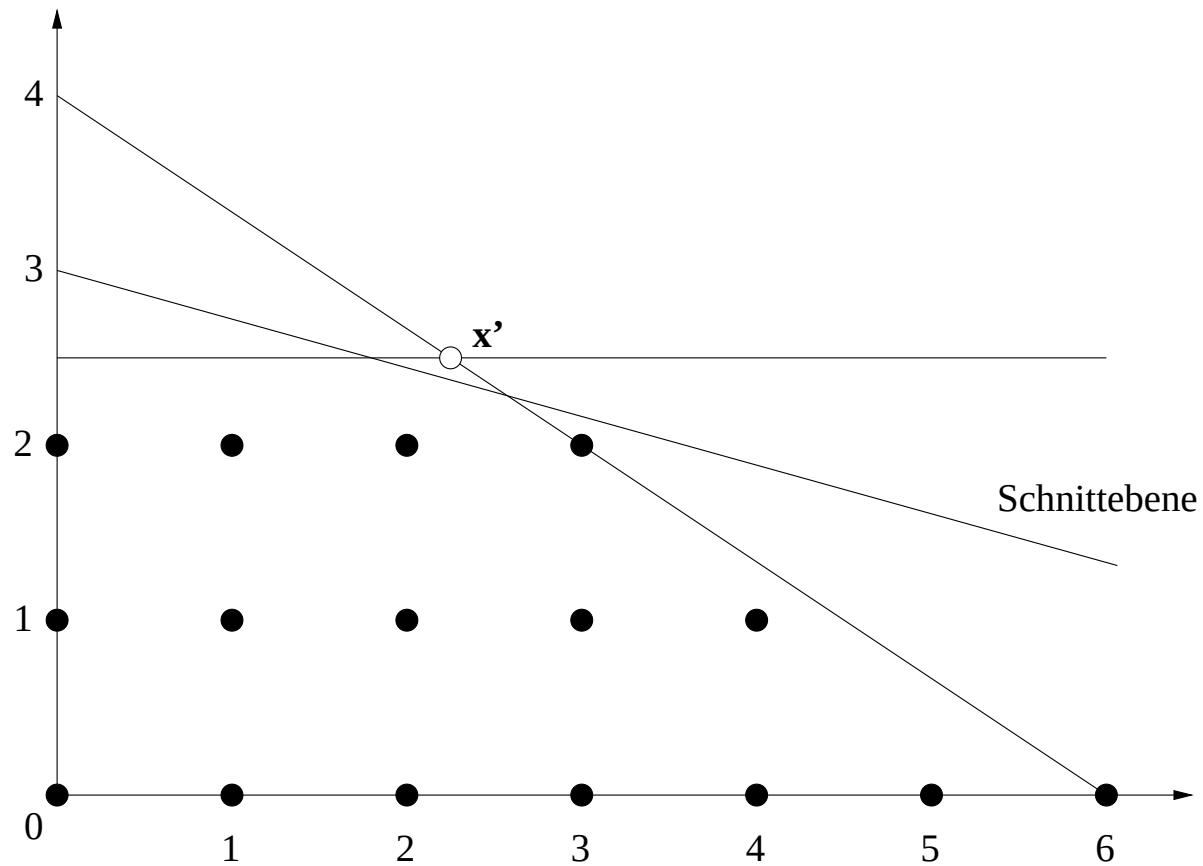
hat die LP-Relaxation die **eindeutige optimale Lösung** $\mathbf{x}' = (\frac{3}{2}, 3)$.

Das ILP hat dagegen **zwei unterschiedliche optimale Lösungen**: $\mathbf{x} = (3, 2)$ und $\mathbf{x} = (1, 3)$.

Grundidee des Schnittebenenverfahren

1. Bestimme die optimale Lösung $\mathbf{x}'$ der LP-Relaxation.
 2. Gilt $\mathbf{x}' \in \mathbb{Z}^n$, dann ist $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$ die optimale Lösung des ILP.
 3. Ansonsten finde eine lineare Nebenbedingung (**Schnittrestriktion**), die
 - von allen zulässigen Lösungen des ILP erfüllt wird aber
 - von $\mathbf{x}'$ nicht erfüllt wird.
 4. Füge diese Nebenbedingung dem ILP hinzu und gehe zu Schritt 1.
- ☞ $\mathbf{x}'$ wird aus dem Zulässigkeitsbereich der LP-Relaxation geschnitten.

Veranschaulichung



Begriffe

- Schnittebenenverfahren werden auch als **Cutting-Plane-Verfahren** bezeichnet.
- Die zur Schnittrrestriktion gehörende Ebene ist die **Schnittebene** bzw. **Cutting-Plane**.
- Das Verfahren wurde 1958 von dem amerikanischen Informatiker **Ralph E. Gomory** veröffentlicht.

Deshalb werden die Schnittrrestriktionen auch als **Gomory-Cuts** bezeichnet, bzw. das Verfahren als **Verfahren von Gomory**.

Voraussetzungen

Gegeben sei ein Maximumproblem mit folgenden zusätzlichen Einschränkungen:

- der Begrenzungsvektor $\mathbf{b}$ ist ganzzahlig,
- die Koeffizienten des Zielfunktionsvektors $\mathbf{c}$ sind ganzzahlig und
- die Koeffizienten der Matrix $\mathbf{A}$ der Nebenbedingungen sind ganzzahlig.

Konsequenz: Schlupfvariablen und Zielfunktionswert sind ebenfalls ganzzahlig.

Beispielhafte Darstellung von Schnittebenenverfahren

Beispiel 3.3. Wir lösen beispielhaft das ILP von Beispiel 3.2. Zunächst lösen wir die LP-Relaxation.

Starttableau:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	0	1	1	0	3
x_4	2	3	0	1	12
z	-1	-2	0	0	0

x_2 ist Pivotspalte, x_3 Pivotzeile

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_2	0	1	1	0	3
x_4	2	0	-3	1	3
z	-1	0	2	0	6

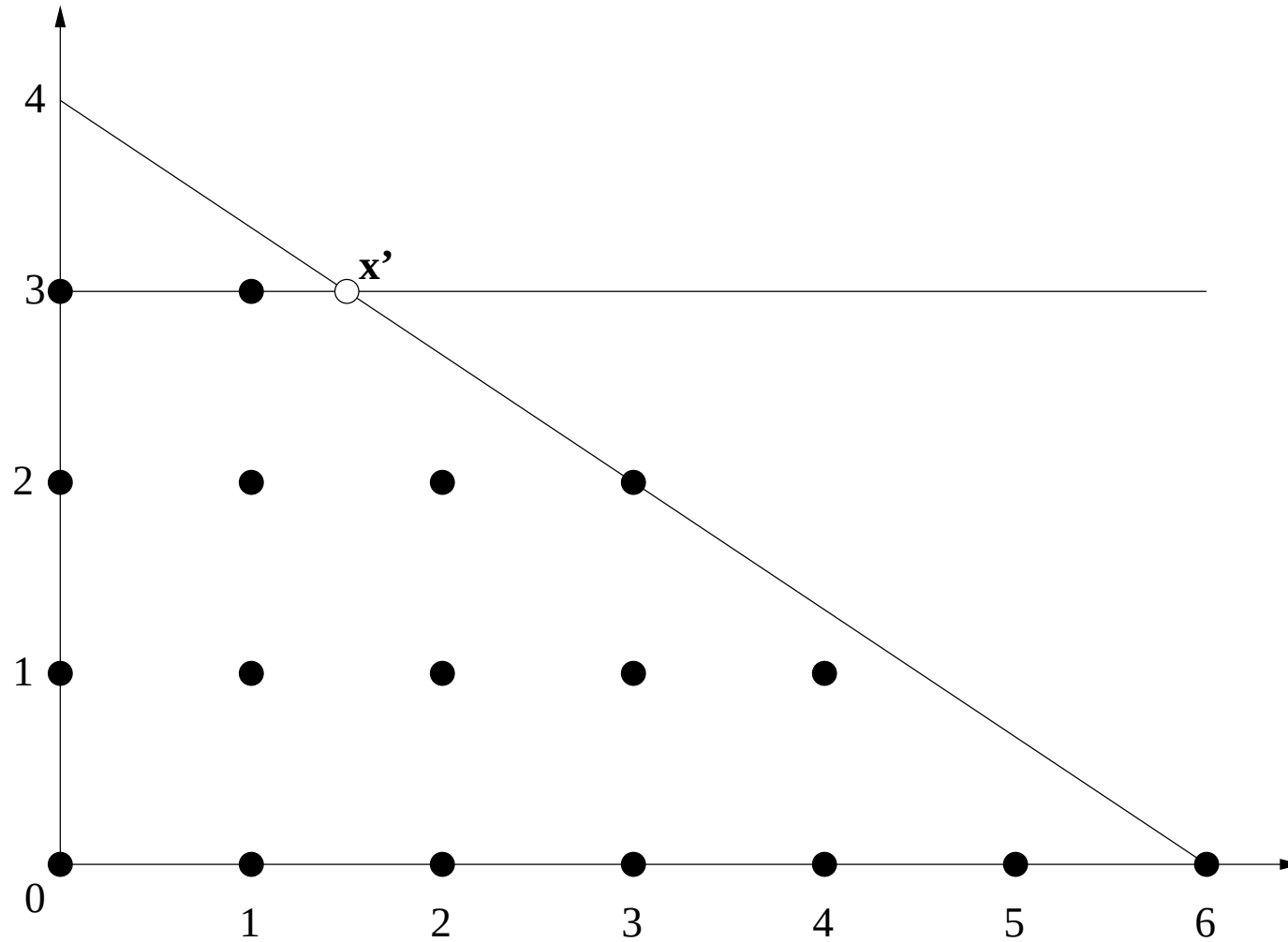
x_1 ist Pivotspalte, x_4 Pivotzeile

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_2	0	1	1	0	3
x_1	1	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
z	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{15}{2}$

Damit haben wir die optimale Lösung

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 3 \end{pmatrix}$$

der LP-Relaxation ermittelt.



Wir betrachten die Zeile der nicht-ganzzahligen BV x_1 :

$$x_1 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = \frac{3}{2}$$

Wir formen die Gleichung um, indem wir alle **Brüche aufspalten** in einen **ganzzahligen Anteil** und einen **Bruchanteil aus dem Intervall $(0, 1)$** .

$$x_1 + \left(-2 + \frac{1}{2}\right)x_3 + \left(0 + \frac{1}{2}\right)x_4 = \left(1 + \frac{1}{2}\right)$$

Jetzt bringen wir alle **ganzzahligen Teile auf die linke** und die **Bruchteile auf die rechte Seite**:

$$x_1 - 2x_3 - 1 = -\frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2} \quad (*)$$

Wegen $x_3, x_4 \geq 0$ folgt $-\frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \leq 0$ und damit die Ungleichung

$$-\frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} < 1$$

Andererseits muss wegen (*) die linke Seite der Ungleichung ganzzahlig sein. Daher können wir die Ungleichung verschärfen zu

$$-\frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2} \leq 0$$

bzw.

$$-\frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \leq -\frac{1}{2} \quad (**)$$

Diese Ungleichung wird von $\mathbf{x}'$ nicht erfüllt, aber von jeder ganzzahligen zulässigen Lösung.

Mit Hilfe der Schlupfvariablen x_5 fügen wir die Ungleichung (**) dem ILP hinzu. Das neue Tableau lautet:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_2	0	1	1	0	0	3
x_1	1	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$
x_5	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$
z	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{15}{2}$

Dieses Tableau ist nicht primal zulässig, aber dual: Pivotzeile x_5 , Pivotspalte x_3

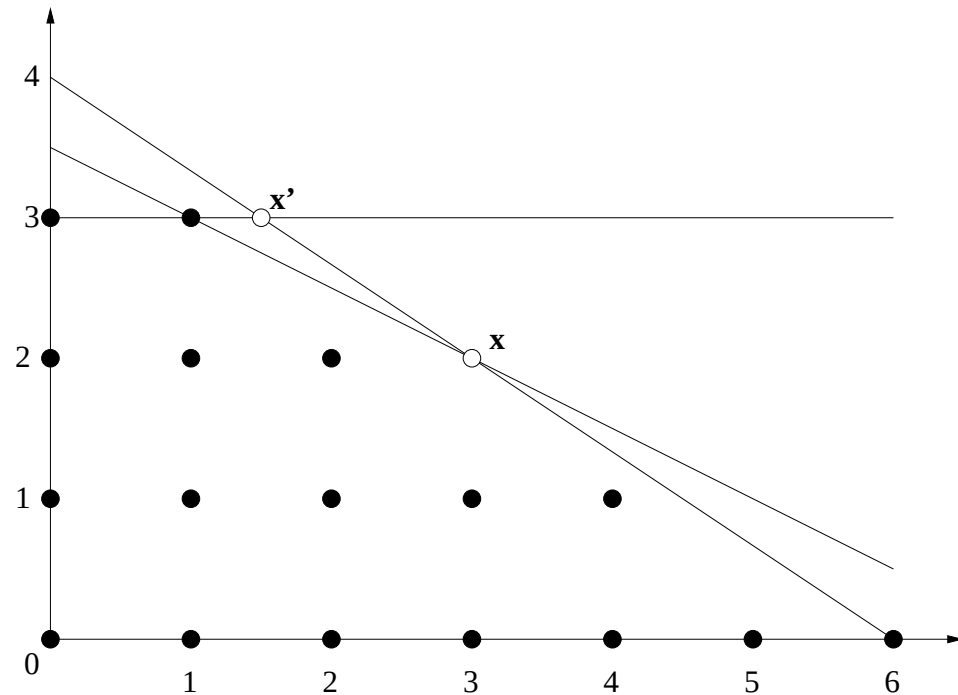
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_2	0	1	0	-1	2	2
x_1	1	0	0	2	-3	3
x_3	0	0	1	1	-2	1
z	0	0	0	0	1	7

Damit haben wir eine **optimale Lösung x** für das ILP.

In Basisvariablen ausgedrückt lautet die **Schnittrestriktion** (Herleitung 

$$x_1 + 2x_2 \leq 7$$

Visualisierung:



Ausgangssituation

Ausgangslage: Wir haben die LP-Relaxation mit dem primalen Simplexverfahren gelöst, das zugehörige Tableau liegt vor.

Bezeichnungen:

- a_{ij}^r : Koeffizienten im Tableau
- b_i^r : Komponenten des Begrenzungsvektors im Tableau
- x_i^r : Variablenwerte

Für jede BV x_i^r gilt

$$x_i^r + \sum_{j \in I_{NBV}} a_{ij}^r x_j^r = b_i^r$$

Man beachte:

- I_{NBV} ist die Menge der Indizes der NBVs,
- $a_{ii}^r = 1$,
- $a_{ij}^r = 0$, falls x_j^r BV und
- $x_j^r = 0$, falls x_j^r NBV.

Daher insgesamt (wie bekannt)

$$x_i^r = b_i^r$$

Konstruktion von Schnittebenen

Definition 3.2. Für $a \in \mathbb{R}$ bezeichne $\lfloor a \rfloor \in \mathbb{Z}$ die ganze Zahl, für die

$$a - 1 < \lfloor a \rfloor \leq a$$

gilt. $\lfloor a \rfloor$ heißt *das größte Ganze* von a .

Wir zerlegen nun die Koeffizienten b_i^r bzw. a_{ij}^r in

- ganzzahlige Anteile $\lfloor b_i^r \rfloor$ bzw. $\lfloor a_{ij}^r \rfloor$ und
- positive Bruchanteile $\beta_i^r \in (0, 1)$ bzw. $\alpha_{ij}^r \in [0, 1)$.

Damit gilt

$$\begin{aligned}b_i^r &= \lfloor b_i^r \rfloor + \beta_i^r \\ a_{ij}^r &= \lfloor a_{ij}^r \rfloor + \alpha_{ij}^r\end{aligned}$$

und es folgt mit der Gleichung von Folie 137

$$x_i^r + \sum_{j \in I_{NBV}} \lfloor a_{ij}^r \rfloor x_j^r + \sum_{j \in I_{NBV}} \alpha_{ij}^r x_j^r = \lfloor b_i^r \rfloor + \beta_i^r$$

Fassen wir die ganzzahligen Teile auf der linken und die Brüche auf der rechten Seite zusammen, ergibt sich

$$x_i^r + \sum_{j \in I_{NBV}} \lfloor a_{ij}^r \rfloor x_j^r - \lfloor b_i^r \rfloor = - \sum_{j \in I_{NBV}} \alpha_{ij}^r x_j^r + \beta_i^r$$

Wegen $x_j^r \geq 0$ und $\alpha_{ij}^r \geq 0$ folgt $-\sum_{j \in I_{NBV}} \alpha_{ij}^r x_j^r \leq 0$ und damit

$$-\sum_{j \in I_{NBV}} \alpha_{ij}^r x_j^r + \beta_i^r \leq \beta_i^r < 1$$

Andererseits muss die linke Seite dieser Ungleichung ganzzahlig sein, daher kann die Ungleichung zu ≤ 0 verschärft werden und es folgt die **Schnittrestriktion**:

$$-\sum_{j \in I_{NBV}} \alpha_{ij}^r x_j^r \leq -\beta_i^r$$

Als Gleichung mit zusätzlicher Schlupfvariable $r_i \geq 0$ ergibt sich für die Schnittrestriktion:

$$-\sum_{j \in I_{NBV}} \alpha_{ij}^r x_j^r + r_i = -\beta_i^r$$

Beispiel: Herleitung von Schnittebenen

Beispiel 3.4. Wir wollen das folgende ILP lösen:

$$\max x_1 + 2x_2$$

unter den Neben- und Vorzeichenbedingungen:

$$\begin{array}{rclcl} 6x_1 & + & 5x_2 & \leq & 30 \\ 4x_1 & + & 9x_2 & \leq & 36 \\ & & x_1, x_2 & \geq & 0 \\ & & x_1, x_2 & \in & \mathbb{Z} \end{array}$$

Lösen der LP-Relaxation:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	6	5	1	0	30
x_4	4	9	0	1	36
z	-1	-2	0	0	0

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	$34/9$	0	1	$-5/9$	10
x_2	$4/9$	1	0	$1/9$	4
z	$-1/9$	0	0	$2/9$	8

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_1	1	0	$9/34$	$-5/34$	$45/17$
x_2	0	1	$-2/17$	$3/17$	$48/17$
z	0	0	$1/34$	$7/34$	$141/17$

Lösung ist nicht ganzzahlig. Mögliche Schnittrestriktionen:

1.

$$x_1 + \frac{9}{34}x_3 - \frac{5}{34}x_4 = \frac{45}{17}$$

$$\Rightarrow x_1 + \left(0 + \frac{9}{34}\right)x_3 + \left(-1 + \frac{29}{34}\right)x_4 = \left(2 + \frac{11}{17}\right)$$

Daraus ergibt sich die Schnittrestriktion

$$-\frac{9}{34}x_3 - \frac{29}{34}x_4 \leq -\frac{11}{17}$$

bzw. als Gleichung mit zusätzlicher Schlupfvariable r_1

$$-\frac{9}{34}x_3 - \frac{29}{34}x_4 + r_1 = -\frac{11}{17}$$

2. Für die x_2 -Zeile ergibt sich analog

$$-\frac{15}{17}x_3 - \frac{3}{17}x_4 \leq -\frac{14}{17} \quad \text{bzw.} \quad -\frac{15}{17}x_3 - \frac{3}{17}x_4 + r_2 = -\frac{14}{17}$$

3. Auch aus der Zielfunktionszeile lässt sich eine Schnittrrestriktion herleiten:

$$-\frac{1}{34}x_3 - \frac{7}{34}x_4 \leq -\frac{5}{17} \quad \text{bzw.} \quad -\frac{1}{34}x_3 - \frac{7}{34}x_4 + r_3 = -\frac{5}{17}$$

Eigenschaften

- Die bisher optimale Lösung ist wegen

$$r_i = \lfloor b_i^r \rfloor - b_i^r < 0$$

nicht mehr zulässig.

- Alle anderen ganzzahligen zulässigen Punkte erfüllen dagegen die zusätzliche Ungleichung.
- Wir nehmen die zusätzliche Ungleichung zum Tableau hinzu. Dadurch entsteht auch eine neue Schlupfvariable.

- Wegen der negativen rechten Seite ist das entstehende Tableau nicht mehr primal, aber dual zulässig.
- Durch Anwendung des dualen Simplexalgorithmus erhalten wir eine optimale Lösung für die Relaxation mit zusätzlicher Ungleichung.

Auswahl einer Schnittrestriktion

- Prinzipiell könnten wir alle in Beispiel 3.4 hergeleiteten Schnittrestriktionen dem Tableau hinzufügen.
- Nachteil: Jeweils auch eine zusätzliche Schlupfvariable. Tableau wird größer, je mehr Schnittrestriktionen hinzugenommen werden.
- Deshalb: Auswahl genau einer Schnittrestriktion
- Welche?
- Auswahl kann entscheidend für die Effizienz sein.

Effizienz für verschiedene Schnittrestriktionen

Beispiel 3.5. Wir setzen Beispiel 3.4 fort.

- Wir wählen die dritte Schnittrestriktion von Beispiel 3.4. Damit entsteht:

	x_1	x_2	x_3	x_4	r_3	b
x_1	1	0	$9/34$	$-5/34$	0	$45/17$
x_2	0	1	$-2/17$	$3/17$	0	$48/17$
r_3	0	0	$-1/34$	$-7/34$	1	$-5/17$
z	0	0	$1/34$	$7/34$	0	$141/17$

Dual zulässig, r_3 ist Pivotzeile, wähle x_3 als Pivotspalte. Es entsteht:

	x_1	x_2	x_3	x_4	r_3	b
x_1	1	0	0	-1	9	0
x_2	0	1	0	1	-4	4
x_3	0	0	1	7	-34	10
z	0	0	0	0	1	8

Damit haben wir eine optimale Lösung für das ILP.

- Wir nehmen die zweite Schnittrestriktion von Beispiel 3.4. Damit entsteht:

	x_1	x_2	x_3	x_4	r_2	b
x_1	1	0	9/34	-5/34	0	45/17
x_2	0	1	-2/17	3/17	0	48/17
r_2	0	0	-15/17	-3/17	1	-14/17
z	0	0	1/34	7/34	0	141/17

Dual zulässig, r_2 ist Pivotzeile, x_3 Pivotspalte. Es entsteht:

	x_1	x_2	x_3	x_4	r_2	b
x_1	1	0	0	$-1/5$	$3/10$	$12/5$
x_2	0	1	0	$1/5$	$-2/15$	$44/15$
x_3	0	0	1	$1/5$	$-17/15$	$14/15$
z	0	0	0	$1/5$	$1/30$	$124/15$

Nicht ganzzahlig. Wir müssten jetzt weitere Schnittrrestriktionen herleiten.

Auswahlkriterium

- ☞ Wähle die Schnittrrestriktion, deren Schnittebene den größten Abstand vom nicht-ganzzahligen Optimum hat.

Ebenendarstellung: Für $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ und $e \in \mathbb{R}$ beschreibt die Menge

$$E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{d}^T \mathbf{x} + e = 0\}$$

eine Ebene E des $\mathbb{R}^n$.

Der Vektor $\mathbf{d}$ ist ein **Normalenvektor** für die Ebene E , die Gleichung ist eine **Normalengleichung** für E .

Normierte Ebenendarstellung: Indem wir die Normalengleichung durch $\|d\|$ teilen, erhalten wir die **Hessesche Normalform** für eine Ebene:

$$E = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \frac{1}{\|d\|} \cdot \mathbf{d}^T \mathbf{x} + \frac{e}{\|d\|} = 0 \right\}$$

Der Vektor $\frac{1}{\|d\|} \cdot \mathbf{d}$ heißt **Normaleneinheitsvektor**.

Abstand Punkt zu Ebene: Der Abstand eines Punktes $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ zu einer Ebene E ergibt sich, indem man $\mathbf{p}$ in die Gleichung der Hesseschen Normalenform für E einsetzt:

$$\text{distance}(p, E) = \frac{1}{\|d\|} \cdot |\mathbf{d}^T \mathbf{p} + e|$$

Beispiel: Auswahlkriterium

Beispiel 3.6.

Wir führen die Berechnung für die drei Schnittebenen von Beispiel 3.4 durch. Wir haben

$$\mathbf{p} = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 45 \\ 48 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1. Ebenengleichung:

$$-\frac{9}{34}x_3 - \frac{29}{34}x_4 + \frac{11}{17} = 0$$

und damit

$$\text{distance}(p, E) = \frac{34}{\sqrt{9^2 + 29^2}} \cdot \frac{11}{17} = 0.7245 \dots$$

2. Ebenengleichung:

$$-\frac{15}{17}x_3 - \frac{3}{17}x_4 + \frac{14}{17} = 0$$

und damit

$$\text{distance}(p, E) = \frac{17}{\sqrt{15^2 + 3^2}} \cdot \frac{14}{17} = 0.9152 \dots$$

3. Ebenengleichung:

$$-\frac{1}{34}x_3 - \frac{7}{34}x_4 + \frac{5}{17} = 0$$

und damit

$$\text{distance}(p, E) = \frac{34}{\sqrt{1^2 + 7^2}} \cdot \frac{5}{17} = \sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

Also wählen wir die 3. Schnittrestriktion wie in Beispiel 3.5.

Zusammenfassung

- Mit Schnittebenenverfahren können wir prinzipiell ILPs und MIPs lösen.
- Problem: Terminierung ist bis heute nicht bewiesen.
- Problem: Tableau und Rechenaufwand wird mit jeder zusätzlichen Schnittebene größer.
- Ausblick:
 - Schnittebenen für spezielle Problemklassen
 - Kombination solcher Schnittebenen mit Verfahren des nächsten Kapitels